CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le polynôme caractéristique de A évalué en B

Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que A et B n'ont aucune valeur propre commune si et seulement si la matrice $\chi_A(B)$ est inversible.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_A = (X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_n)$ sur $\mathbb{C}$.

Ce qu'on te demande. $\chi_A(B) = (B-\lambda_1 I)\cdots(B-\lambda_n I)$.

Corrigé

1. La factorisation

Sur $\mathbb{C}$, $\chi_A = (X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_n)$, où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A. En remplaçant X par B (les facteurs commutent) :

$$\chi_A(B) = (B-\lambda_1 I_n)(B-\lambda_2 I_n)\cdots(B-\lambda_n I_n),$$

$$\det \chi_A(B) = \prod_{k=1}^{n} \det(B-\lambda_k I_n).$$

$$\chi_A(B) \text{ inversible} \iff \forall k,\ \det(B-\lambda_k I_n) \neq 0$$

$$\iff \forall k,\ \lambda_k \notin \mathrm{Sp}(B) \iff \mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(B) = \emptyset.$$

Exemple : $A = \mathrm{diag}(1,2)$, $\chi_A = (X-1)(X-2)$; pour $B = \mathrm{diag}(2,3)$, $\chi_A(B) = \mathrm{diag}(1\times 0,\ 2\times 1) = \mathrm{diag}(0,2)$, non inversible : 2 est commune .

Le piège

Oublier que la factorisation demande $\mathbb{C}$: sur $\mathbb{R}$, χ_A n'est pas forcément scindé.

La méthode

$P(B)$ inversible $\iff$ aucune racine de P n'est valeur propre de B.